

Espaces de dimension finie

Un espace vectoriel E est de dimension finie / infinie s'il admet une famille génératrice finie / infinie.

Théorème de la base extraite

De tout famille génératrice de E , on peut extraire une base.

Théorème de la base incomplète

Soit G une famille génératrice, il existe $G' \in G$ tel que G' est une base de E .

Dimension d'une espace de dimension finie

- Si une famille génératrice de n vecteurs engendre une de $n + 1$, la 2ème est lié.
- Soit E un $\mathbb{K}$. e. v et $\dim(E) = n$. Soit $F = (u_1, \dots, u_p)$:
 - F est une base $\Rightarrow n = p$
 - Si $n = p : F \text{ base} \Leftrightarrow F \text{ libre} \Leftrightarrow F \text{ génératrice}$.

Rang

Famille de vecteurs

C'est la dimension du sev engendrée par cette famille.

$$rg(u_1, u_2, \dots, u_p) = \dim(\text{vect}(u_1, \dots, u_p))$$

- Si la famille est libre : $rg(u_1, u_2, \dots, u_p) = p$.

Application linéaire

C'est la dimension de son image.

$$rg(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

Théorème du rang

$$\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$

Système linéaire

C'est le nombre d'équations qui compte tout système échelonné équivalent.

s. e. v de dimension finis

Soit E une $\mathbb{K}$. *e. v* et F et G *s. e. v* de E avec $\dim(E) = n$

- Si $\dim(F) = p$ alors $\dim(F) \leq \dim(E)$
- Soit B_F une base de F . Si $p = n$. B_F base de $E \Leftrightarrow \text{vect}(B_F) = E = F$
- $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$
- $E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$
- $E = F \oplus G \Leftrightarrow \exists$ une base B de E ; $B = B_F + B_G$

Application linéaire de dimension finie

Soit un $\mathbb{K}$. *e. v* de E de base $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$.

Soit $(y_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de p vecteurs d'un $\mathbb{K}$, *e, v* F .

$\exists ! f : E \longrightarrow F$ tel que $\forall i, f(e_i) = y_i$.

Une application linéaire $f : E \longrightarrow F$ est entièrement déterminé par l'image des vecteurs d'une base $\mathcal{B}$ de E .

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, soit $\mathcal{B} = (e_i)$ base de E , soit E et F de dimension finie. Si $\text{Im}(u)$ est de dimension finie :

- $\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u)) = \text{rg}(u(e_1), \dots, u(e_p))$
- $\text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$
- u injective $\Leftrightarrow u(\mathcal{B})$ est libre.
- u surjective $\Leftrightarrow u(\mathcal{B})$ génératrice de F .
- u bijective $\Leftrightarrow u(\mathcal{B})$ base de F .
- E et F isomorphismes s'il existe une isomorphisme $u : E \longrightarrow F$
- E et F isomorphismes $\Leftrightarrow \dim(F) = \dim(E)$
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et si $\dim(E) = \dim(F)$
 - Alors u injective $\Leftrightarrow u$ surjective $\Leftrightarrow u$ bijective.